

医療 AI の倫理的懸念と実装戦略

— 研修医・専攻医向け（15 分）

Wubineh et al. BMC Medical Ethics. 2026;27:53.

「この患者、敗血症リスク“高”です」— AI がそう言ったら？

深夜の救急外来。38.5 度の発熱と頻脈で搬送された 72 歳女性。
AI が「敗血症リスク：高（92%）」とアラート。
しかし、あなたの臨床的印象は「単純性尿路感染症」。

今日のゴール — この 15 分で手に入れるもの

1

説明できる

医療 AI の倫理的懸念を 6 カテゴリで構造的に整理できる

2

分析できる

臨床シナリオにおける AI 判断のバイアス源を特定できる

3

計画できる

AI の推奨と自身の臨床判断を統合するプロセスを言語化できる

臨床倫理の 4 原則 × AI

原則	内容	AI との接点は？
自律尊重	患者の意思決定を尊重	AI が推奨→患者の選択は？
善行	患者に最善を尽くす	AI の精度が人間を超えたら？
無危害	害を与えない	AI の誤判断で害が生じたら？
正義	公平・公正	AI が特定集団で精度低下したら？

この 4 原則を AI 文脈に「再解釈」する — それが今日のテーマ。

6つの倫理的懸念カテゴリ

Wubineh et al. (2026) — 22件の実証研究から抽出

#	カテゴリ	核心的な問い
1	透明性と信頼	AIの判断過程を理解できるか？
2	バイアスと公正性	全ての患者集団に公平に機能するか？
3	プライバシー	患者データは適切に保護されるか？
4	説明責任	AIのエラーの責任は誰が負うか？
5	倫理と道徳	自律的 AI 判断は道徳的に許容されるか？
6	規制と法律	既存の法制度は AI に対応できているか？

深掘り (1): 透明性と信頼

ブラックボックス問題

- ブラックボックス：入力→出力は分かるが、中間の推論過程が不透明
- XAI（Explainable AI）：判断根拠を可視化（SHAP、LIME）
- しかし XAI の「説明」≠ 人間の「理解」
- 臨床的含意：「AI がそう言っているから」では説明責任を果たせない

あなたが使う AI ツールは、判断の根拠を示してくれるか？

深掘り (2): バイアスの 3 層構造

層	内容	具体例
データバイアス	訓練データの偏り	白人肌データ中心→有色人種で精度低下
アルゴリズムバイアス	特徴量選択の暗黙の仮定	人種を代理変数として使用
システムバイアス	医療制度の歴史的不平等の再生産	受診率低い集団→データ不足→ケア格差拡大

Fairness Impossibility Theorem:

公正性の複数指標を同時に全て満たすことは数学的に不可能。
どの指標を優先するかは「倫理的判断」であり、技術的判断ではない。

深掘り (3): 説明責任 — 責任の三角形

開発企業（アルゴリズム設計）

医師（最終判断）

医療機関（導入決定）

- 現状：日本では医師の最終判断責任が原則
- 課題：AI が「推奨」し医師が「承認」するだけの運用になった場合は？
- EU AI 法（2026 年 8 月適用開始）：高リスク AI に技術文書・人間の監視を義務化

ペアディスカッション（3 分間）

冒頭のシナリオに戻ろう — AI「敗血症リスク 92%」 vs あなた「UTI」

- 1. この AI システムの透明性はどうか？（92% の根拠は見えるか？）
- 2. この患者に特有のバイアスリスクはないか？（年齢、性別、併存疾患）
- 3. AI の判断を採用 / 不採用にした場合、説明責任はどこにあるか？
- 4. 「AI を使わないことの倫理的責任」はあるか？

全体共有 + 振り返り

各ペアから 1 つずつ意見を共有（30 秒 × 数ペア）

ファシリテーターが 6 カテゴリへのマッピングを補足

AI は「第二の意見」であり、「最終判断」ではない。
しかし、AI の指摘を無視する場合にも、
その根拠を言語化する責任がある。

レビューの4つの提言 — 実装戦略

1

倫理原則・基準の遵守

バイオエシックス 4 原則を AI 文脈に再解釈

2

透明性の確保

XAI 手法の実装、意思決定プロセスの可視化

3

継続的な監視・監査

デプロイ後のバイアスモニタリング、ドリフト検出

4

多職種ガバナンス

開発者・臨床医・患者・倫理学者・規制当局の協働

あなたの病院で AI 導入を検討するとき、この 4 つのうちどれが最も不足しているか？

持ち帰りの問い — 明日からの臨床で

1

AI ツールの判断根拠を、患者に説明できるか？

2

訓練データに、目の前の患者と同じ集団は含まれているか？

3

AI と自分の判断が食い違ったとき、思考プロセスを言語化できるか？